| 학년 | | 반 | | 번호 | | 이름 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

정보 · 인공지능 탐구 학습지

# 마이크로비트는 움직임을 어떻게 알아낼까?

## 사람이 만든 규칙 vs 데이터로 배운 인공지능

**오늘의 핵심 질문**

같은 가속도센서를 쓰는데, 두 프로그램은 무엇이 다를까?

| 차시 | 하는 일 | 이 학습지에서 쓸 곳 |
|---|---|---|
| **1차시** | 가속도 크기를 재고, 내가 정한 기준값으로 가만히 있기·걷기·뛰기 나누기 | 1차시 활동 ①~⑤ |
| **2차시** | CreateAI로 동작을 구분하고 두 방법 비교하기 | 2차시 활동 ①~⑦ |
| **3차시** | 2차시와 같은 방법으로 나만의 동작 인식 인공지능 만들기 | 3차시 활동 ①~⑥ |

### 이 학습지를 마치면 나는…

- ☐ 가속도센서가 움직임 데이터를 모은다는 것을 설명할 수 있다.
- ☐ 가속도 값과 조건문으로 움직임을 판단하는 프로그램을 만들 수 있다.
- ☐ 가만히 있기·걷기·뛰기 데이터를 모아 CreateAI 동작 분류 모델을 만들 수 있다.
- ☐ 규칙으로 판단하는 프로그램과 학습으로 판단하는 프로그램의 차이를 비교할 수 있다.
- ☐ 생활 속 문제를 해결하는 나만의 동작 인식 인공지능을 만들 수 있다.

# 1차시 사람이 만든 규칙으로 움직임 판단하기

**핵심 질문**

마이크로비트는 내가 멈춰 있는지, 걷는지, 뛰는지 어떻게 알 수 있을까?

## ① 생각 열기 — 우리가 알아야 할 것 5분

**1.** 이 수업에서 우리가 알아야 할 것은 무엇일까요? 궁금한 것을 질문으로 2~3개 적어 봅시다.

막막하다면 이런 쪽으로 생각해 보세요: 마이크로비트는 무엇을 잴까? · 가만히 있기·걷기·뛰기는 무엇으로 나눌까? · 인공지능은 여기서 무슨 일을 할까?

**2.** 마이크로비트는 내 다리를 볼 수 있을까요? 내가 멈춰 있는지, 걷는지, 뛰는지를 무엇으로 알 수 있을지 내 생각을 적어 봅시다.

## ② 가속도 크기 재기 10분

아래 블록 ①을 만들어 마이크로비트에 넣고, 가만히 있기·걷기·뛰기를 할 때 가속도 크기의 가장 작은 값과 가장 큰 값을 재어 적어 봅시다.

💡 가만히 있어도 약 1000 정도가 나와요. 지구가 당기는 힘(중력)도 함께 재기 때문이에요.

💡 버튼을 누를 때는 마이크로비트를 세게 흔들지 마세요. 누르는 움직임도 값으로 재요.

💡 값이 움직이는 모습을 보고 싶다면? 무한반복 안에 [시리얼] 분류의 '값 출력' 블록으로 크기를 보내고, USB로 연결한 채 시뮬레이터 아래의 '데이터 표시 장치 구성' 단추를 누르면 그래프로 보여요. ('데이터 표시 시뮬레이터'는 가짜 값이라 쓰지 않아요.)

### 블록 ① — 가속도 크기 재기

1. 메이크코드에서 변수 세 개(크기, 가장큰값, 가장작은값)를 만들고, 블록 ①을 그대로 만들어 마이크로비트에 내려받아요.
2. A와 B를 함께 눌러 기록을 지워요(✓가 보여요).
3. 한 동작(가만히 있기 / 걷기 / 뛰기)을 10초 동안 해요.
4. A를 누르면 가장 큰 값, B를 누르면 가장 작은 값이 흘러가요. 표에 적어요.
5. 다음 동작을 하기 전에 다시 A와 B를 함께 눌러 기록을 지워요.

```
시작하면 실행
    ( 가장큰값 ) 에 0 저장
    ( 가장작은값 ) 에 5000 저장
무한반복 실행
    ( 크기 ) 에 ( 가속도센서 값(mg) 크기 ) 저장
    만약 ( 크기 > 가장큰값 ) 이면
        ( 가장큰값 ) 에 ( 크기 ) 저장
    만약 ( 크기 < 가장작은값 ) 이면
        ( 가장작은값 ) 에 ( 크기 ) 저장
A 버튼 누르면 실행
    수 출력 ( 가장큰값 )
B 버튼 누르면 실행
    수 출력 ( 가장작은값 )
A+B 버튼 누르면 실행
    ( 가장큰값 ) 에 0 저장
    ( 가장작은값 ) 에 5000 저장
    아이콘 출력 ( 체크 )
```

사람이 세 동작을 구분하려면 먼저 숫자로 재어 봐야 해요. 10초 동안 잰 값의 범위(가장 작은 값 ~ 가장 큰 값)를 적어요.

| 동작 | 가장 작은 값 | 가장 큰 값 | 값이 어떻게 변했나요? |
|---|---|---|---|
| 가만히 있기 | | | |
| 걷기 | | | |
| 뛰기 | | | |

★. 세 동작의 값 범위를 나란히 놓고 보세요. 서로 겹치는 곳이 있나요? 겹치면 규칙을 만들 때 어떤 일이 생길까요?

| |
|---|
| |

## ③ 판단 규칙 만들기 15분

만들 프로그램이 하는 일이에요. 이 순서대로 MakeCode에서 바로 코딩해 봅시다.

| 구분 | 프로그램이 하는 일 |
|---|---|
| 입력 | 가속도센서로 움직임의 크기(가속도 크기)를 잰다 |
| 처리 | 잰 값을 내가 정한 기준값 두 개와 비교해 가만히 있기·걷기·뛰기 가운데 하나로 판단한다 |
| 출력 | 판단한 동작에 따라 아이콘과 소리를 다르게 출력한다 (아래 수행과제) |

**수행과제 — 함께 만드는 첫 프로그램**

동작에 따라 아이콘과 소리를 다르게 출력하는 프로그램을 MakeCode로 만들어요. 된 것에 ✓ 하고, 완성한 프로그램을 캡처해 인쇄한 뒤 붙이세요.

| 동작 | 출력 | 완성 ✓ |
|---|---|---|
| **뛰기** | 하트 아이콘과 '도' 소리 | |
| **가만히 있기 시작** | 해골 아이콘과 '미' 소리 | |
| **걷기** | 막대 사람 아이콘과 '레' 소리 | |

**내가 정한 규칙**

만약 가속도 크기가 _____ 보다 크면 → 뛰기
아니면 만약 가속도 크기가 _____ 보다 크면 → 걷기
아니면 → 가만히 있기

위 '내가 정한 규칙'과 수행과제를 블록으로 만들면 아래 블록 ②가 돼요. [ 기준값 1 ], [ 기준값 2 ] 자리에는 내가 정한 숫자를 넣어요.

### 블록 ② — 내가 정한 규칙 + 수행과제

```
무한반복 실행
    만약 ( 가속도센서 값(mg) 크기 > [ 기준값 1 ] ) 이면
        아이콘 출력 ( 하트 )
        ( 도 ) (Hz) 소리 내기
        일시중지 200 ms
        모든 소리 끄기
    아니면 만약 ( 가속도센서 값(mg) 크기 > [ 기준값 2 ] ) 이면
        아이콘 출력 ( 막대 사람 )
        ( 레 ) (Hz) 소리 내기
        일시중지 200 ms
        모든 소리 끄기
    아니면
        아이콘 출력 ( 해골 )
        ( 미 ) (Hz) 소리 내기
        일시중지 200 ms
        모든 소리 끄기
    일시중지 500 ms
```

💡 걷는 중인데 아이콘이 '가만히 있기'와 '걷기'로 자꾸 바뀌나요? 발을 딛는 순간에만 값이 커지기 때문이에요. 블록 ②의 [일시중지 500 ms]는 아이콘을 읽을 수 있게 잠깐 멈추는 블록이에요. 왜 자꾸 바뀌는지는 ④ 실험에서 살펴보세요.

## ④ 실험하기 10분

내가 정한 기준값으로 동작마다 10번씩 해 보고, 마이크로비트가 몇 번 맞게 판단했는지 세어 봅시다. 마이크로비트를 차는 위치도 바꿔 보세요. 2차시에 인공지능으로 같은 동작을 시험해 비교할 거예요.

| 실제로 한 동작 | 10번 중 맞은 횟수 | 틀렸다면 무엇으로 나왔고, 왜 그랬을까요? |
|---|---|---|
| 가만히 있기 | | |
| 천천히 걷기 | | |
| 제자리 뛰기 | | |

## ⑤ 정리하기 5분

**1.** 가만히 있기·걷기·뛰기를 나누는 기준값은 누가 정했나요?

**2.** 천천히 걷기를 가만히 있기로 판단한 적이 있나요? 왜 그랬을까요?

**3.** 친구가 같은 프로그램을 쓰면 결과가 달라질 수 있는 까닭은 무엇인가요?

**4.** 잘못 판단하는 것을 줄이려면 조건을 어떻게 바꿀까요? '그리고'나 '또는'을 써서 조건을 적어 봅시다.

예: 만약 (가속도 크기 > 기준값) 그리고 (가속도 크기 < 기준값) 이면 → 걷기

**5.** 사람이 직접 기준값을 정하면서 어려웠던 점은 무엇인가요? (2차시에 인공지능과 비교해요)

# 2차시 인공지능으로 동작 구분하고 두 방법 비교하기

**핵심 질문**

기준값을 내가 직접 정하지 않아도 마이크로비트가 동작을 구분할 수 있을까? 두 방법은 무엇이 다를까?

## ① 1차시 돌아보기 3분

1차시 프로그램이 틀리게 판단한 경우를 하나 적어 봅시다. 왜 틀렸을까요?

## ② 데이터 모으기 10분

CreateAI에서 동작마다 이름표(분류 이름)를 만들고 데이터를 모읍니다. 동작마다 모은 수가 너무 차이 나지 않게 하세요.

| 분류 이름 | 동작 방법 | 목표 | 실제로 모은 수 |
|---|---|---|---|
| **가만히 있기** | 마이크로비트를 들고 가만히 있기 | 10회 이상 | |
| **걷기** | 일정한 속도로 걷기 | 10회 이상 | |
| **뛰기** | 제자리에서 가볍게 뛰기 | 10회 이상 | |

## ③ 모델 학습하고 시험하기 10분

모델을 학습시킨 뒤 1차시 ④와 같은 동작을 해 봅니다. 동작을 하면 CreateAI 화면에 어떤 동작으로 알아봤는지 나와요. 그 동작을 'CreateAI가 알아본 동작' 칸에 적으세요. **틀린 결과도 지우지 말고 그대로 적으세요.**

| 실제로 한 동작 | CreateAI가 알아본 동작 | 결과 | 틀렸다면 예상 원인 |
|---|---|---|---|
| 가만히 있기 | | 성공 / 실패 | |
| 천천히 걷기 | | 성공 / 실패 | |
| 제자리 뛰기 | | 성공 / 실패 | |

## ④ 모델 고치기 4분

잘 구분하지 못했다면 필요한 방법에 ✓ 하고, 해 본 결과를 적어 봅시다.

- ☐ 그 동작의 데이터를 더 모은다.
- ☐ 한 가지 방식으로만 모은 데이터를 다양하게 만든다 (속도·방향·사람 바꾸기).
- ☐ 동작 사이의 차이가 분명하게 나도록 동작 방법을 바꾼다.
- ☐ 잘못 모은 데이터를 찾아 지우고 다시 모은다.
- ☐ 동작마다 데이터 수를 비슷하게 맞춘다.

## ⑤ 프로그램에 연결하기 4분

1차시 ③과 똑같이, CreateAI가 알아본 동작에 따라 아이콘과 소리를 다르게 출력하도록 MakeCode에서 만들어 봅시다.

**수행과제 — 함께 만드는 첫 프로그램**

동작에 따라 아이콘과 소리를 다르게 출력하는 프로그램을 MakeCode로 만들어요. 된 것에 ✓ 하고, 완성한 프로그램을 캡처해 인쇄한 뒤 붙이세요.

| 동작 | 출력 | 완성 ✓ |
|---|---|---|
| **뛰기** | 하트 아이콘과 '도' 소리 | |
| **가만히 있기 시작** | 해골 아이콘과 '미' 소리 | |
| **걷기** | 막대 사람 아이콘과 '레' 소리 | |

CreateAI에서 학습시킨 모델을 MakeCode로 가져오면 'ML ○○ 시작 시' 블록이 생겨요. ○○에는 CreateAI에서 붙인 분류 이름(running·walking·stopping)이 나와요. 아래처럼 만들어요.

### 블록 ③ — CreateAI가 알아본 동작에 따라 출력하기

```
ML ( running ) 시작 시
    아이콘 출력 ( 하트 )
    ( 도 ) (Hz) 소리 내기
    일시중지 200 ms
    모든 소리 끄기
ML ( walking ) 시작 시
    아이콘 출력 ( 막대 사람 )
    ( 레 ) (Hz) 소리 내기
    일시중지 200 ms
    모든 소리 끄기
ML ( stopping ) 시작 시
    아이콘 출력 ( 해골 )
    ( 미 ) (Hz) 소리 내기
    일시중지 200 ms
    모든 소리 끄기
```

## ⑥ 두 방법 비교하기 9분

**1.** 가속도센서는 인공지능인가요? 그렇게 생각한 까닭을 적어 봅시다.

1차시와 오늘 한 것을 떠올리며 표를 채워 봅시다.

| 비교 항목 | 1차시: 규칙 프로그램 (기준값) | 2차시: CreateAI |
|---|---|---|
| **사용한 센서** | | |
| **입력 데이터** | | |
| **판단 기준을 만드는 방법** | | |
| **사람이 직접 정한 것** | | |
| **결과를 판단하는 방법** | | |
| **틀렸을 때 고치는 방법** | | |
| **새 동작을 추가하는 방법** | | |

**2.** 1차시에 만든 규칙 프로그램과 오늘 만든 CreateAI 프로그램 가운데 인공지능 소프트웨어는 어느 쪽인가요? 무엇을 보고 그렇게 구별했나요?

## ⑦ 나의 최종 발견 5분

1차시 처음에 적은 '우리가 알아야 할 것'을 다시 읽어 봅시다.

**1.** 처음 질문 가운데 이제 알게 된 것은 무엇인가요?

**2.** 아직 모르거나 더 알고 싶은 것은 무엇인가요?

### 마지막 질문

**1차시 규칙 프로그램과 2차시 인공지능 프로그램은 똑같은 가속도센서 값으로 가만히 있기·걷기·뛰기를 구분했는데도 판단하는 모습이 달랐어요. 무엇이 같고 무엇이 달라서 그랬을까요?**

"두 프로그램은 _____은(는) 같지만, _____이(가) 다르다."

이 틀에 맞춰 나만의 한 문장으로 써 봅시다. 1·2차시 실험에서 본 것을 근거로 떠올려 보세요.

# 3차시 나만의 동작 인식 인공지능 만들기

**핵심 질문**

2차시에 한 방법 그대로, 생활 속 문제를 해결하는 나만의 인공지능을 만들 수 있을까?

**프로젝트 조건**

① 서로 구분할 동작을 2~4개 정한다. ② 동작마다 비슷한 횟수로 데이터를 모은다.

③ 속도·방향·사람을 바꾸어 다양하게 모은다. ④ 모델을 시험하고 틀린 사례를 기록한다.

⑤ 데이터를 더하거나 고쳐 모델을 개선한다. ⑥ 결과에 따라 소리·아이콘·숫자 중 하나를 출력한다.

**아이디어 예시** 운동 도우미(걷기·뛰기·가만히 있기) · 수업 참여 도우미(손들기·박수·가만히) · 자세 알림(바른 자세·나쁜 자세) · 체육 타이머(준비·운동·휴식) · 몸으로 푸는 O·X 퀴즈

## ① 문제 찾고 계획하기 10분

CreateAI는 움직임(가속도) 데이터로 학습해요. 동작 인식은 가속도센서가 맡고, 마이크로비트를 달 곳·더 쓸 구성요소·출력 장치는 내가 골라요. (마이크로비트에는 버튼 A·B, 터치 로고, 소리·빛·온도 센서, 나침반, LED 화면, 스피커가 있어요.)

| 항목 | 작성 내용 |
|---|---|
| 해결하고 싶은 문제 | |
| 이 문제를 고른 까닭 | |
| 구분할 동작 (2~4개) | |
| 동작을 재는 입력 장치 | 가속도센서 |
| 마이크로비트를 달 곳과 고른 까닭 | |
| 더 쓸 구성요소와 고른 까닭 (없으면 '없음') | |
| 출력 장치와 고른 까닭 | |

## ② 데이터 모으기 10분

2차시 ②처럼 CreateAI에서 내 동작마다 이름표를 만들고 데이터를 모읍니다. 동작마다 10회 이상, 모은 수가 너무 차이 나지 않게 하세요.

| | 분류 이름 | 동작 방법 | 모은 수 | 다양하게 만든 방법 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

## ③ 모델 학습하고 시험하기 10분

2차시 ③처럼 모델을 학습시키고 시험합니다. CreateAI 화면에 나온 동작을 'CreateAI가 알아본 동작' 칸에 적으세요. **배운 적 없는 동작과 다른 친구의 동작도 꼭 시험해 보세요. 틀린 결과도 그대로 적어요.**

| | 실제로 한 동작 | CreateAI가 알아본 동작 | 결과 | 틀렸다면 예상 원인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 성공 / 실패 | |
| 2 | | | 성공 / 실패 | |
| 3 | | | 성공 / 실패 | |
| 4 | | | 성공 / 실패 | |
| 5 | | | 성공 / 실패 | |
| 6 | | | 성공 / 실패 | |

## ④ 모델 고치기 5분

잘 구분하지 못했다면 필요한 방법에 ✓ 하고, 해 본 결과를 적어 봅시다.

- ☐ 그 동작의 데이터를 더 모은다.
- ☐ 한 가지 방식으로만 모은 데이터를 다양하게 만든다 (속도·방향·사람 바꾸기).
- ☐ 동작 사이의 차이가 분명하게 나도록 동작 방법을 바꾼다.
- ☐ 잘못 모은 데이터를 찾아 지우고 다시 모은다.
- ☐ 동작마다 데이터 수를 비슷하게 맞춘다.
- ☐ 헷갈리는 동작을 위해 '기타 동작' 분류를 새로 만든다.

## ⑤ 프로그램에 연결하기 5분

2차시 ⑤처럼 AI가 판단한 결과에 따라 마이크로비트가 무엇을 할지 정하고 MakeCode로 만들어 봅시다.

| | AI 판단 결과 | 출력할 것 (아이콘·글자·소리) | 그렇게 정한 까닭 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

MakeCode에서 만든 블록을 캡처해 인쇄한 뒤 붙여도 돼요.

## ⑥ 발표하고 돌아보기 5분

**1.** 내 인공지능이 가장 잘한 점과 아쉬운 점은 무엇인가요?

**2.** 데이터를 어떻게 바꿨더니 결과가 달라졌나요?

**3.** 이 프로젝트를 1차시처럼 규칙(기준값)으로 만들었다면 어땠을까요?

| |
|---|
| |

**스스로 점검해 봅시다.**

| 점검 내용 | 잘함 | 보통 | 노력 |
|---|---|---|---|
| 입력–처리–출력 과정을 설명할 수 있다. | | | |
| 규칙으로 판단하기와 학습으로 판단하기의 차이를 설명할 수 있다. | | | |
| 동작별 데이터를 고르고 다양하게 모았다. | | | |
| 모델이 틀린 것을 찾아 데이터를 더해 고쳤다. | | | |
| 생활 속 문제와 동작 인식 기능이 자연스럽게 이어진다. | | | |